PHYSIQUE-CHIMIE

La tension alternative du secteur

8 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Distinguer une tension continue d'une tension alternative ; reconnaître une tension alternative périodique.
- Identifier les grandeurs, avec les unités et symboles associés, indiquées sur la plaque signalétique d'un appareil.
- Déterminer graphiquement la valeur maximale et la période d'une tension alternative sinusoïdale ; exploiter la relation entre fréquence et période.
- Connaître la relation entre valeur efficace et valeur maximale ; savoir que la tension du secteur est sinusoïdale, de valeur efficace 230 V et de fréquence 50 Hz.

PROBLÉMATIQUE

Le secteur fournit « 230 V », mais la tension atteint 325 V à certains instants. Comment est-ce possible ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Les plaques signalétiques**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Continu ou alternatif ?**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Tensions continues et alternatives**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Observer une tension à l'oscilloscope (version A ou B)**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · La tension du secteur**	20 min
	COURS	**Cours 2 · Caractériser une tension sinusoïdale**	20 min
	EXERCICES	**Exercice 4**	5 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 5 à 9**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 8	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

Exercices 10 à 18 : en autonomie, pour les élèves rapides, ou à la maison.

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquence 4 « Le circuit électrique » (voltmètre, plaque signalétique).

Mathématiques : lecture graphique, fonctions périodiques, inverse d'un nombre.

Après : Première (puissance électrique, transformateur, sécurité électrique).

Atelier : alimentation des postes à souder, chargeurs, outillage sans fil, armoires électriques.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LE VOLTMÈTRE

Le voltmètre se branche en dérivation. Il indique une valeur négative si ses bornes sont inversées.

1 Un voltmètre indique −4,5 V. Que faut-il faire pour lire 4,5 V ? APP

RAPPEL 2 · LIRE UN GRAPHIQUE

Pour lire une durée sur l'axe horizontal, on compte les carreaux et on multiplie par la valeur d'un carreau.

2 Sur l'axe du temps, 1 carreau = 5 ms. Que représentent 4 carreaux ? RÉA

RAPPEL 3 · MILLI

1 ms = 0,001 s ; 20 ms = 0,02 s.

3 Convertis 10 ms en secondes. RÉA

RAPPEL 4 · INVERSE D'UN NOMBRE

L'inverse de x est $\frac{1}{x}$ (touche 1/x ou x^{-1} de la calculatrice).

4 Calcule l'inverse de 0,02. RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de la tension électrique ? APP

2. Comment branche-t-on un voltmètre : en série ou en dérivation ? APP

3. Convertis 5 ms en s. RÉA

4. Calcule 1 ÷ 0,02. RÉA

5. Calcule 1 ÷ 50. RÉA

6. Calcule 230 × 1,41. RÉA

7. Calcule 325 ÷ 1,41. RÉA

8. 1 carreau = 2 V. Que représentent 3,5 carreaux ? RÉA

9. Quelle tension trouve-t-on aux bornes d'une prise de courant en France ? APP

10. Une pile fournit-elle une tension qui change de signe ? APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

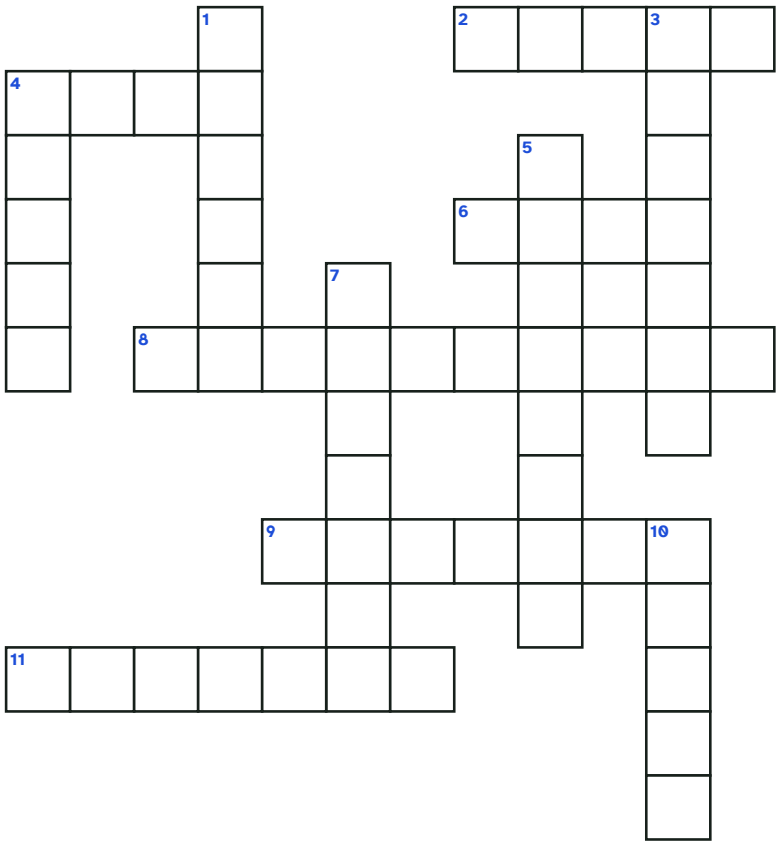
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. On y branche les appareils.

4. Générateur de tension continue.

6. Unité de tension.

8. Il fournit la tension.

9. Boucle de dipôles.

11. Il circule dans un circuit fermé.

Verticalement

1. Fil bleu de la prise.

3. Tension de 230 V des prises.

4. Fil dangereux de la prise.

5. Tension d'une pile.

7. Grandeur mesurée en volts.

10. Fil vert et jaune.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

M	R	A	L	T	E	R	N	A	T	I	V	E
A	F	R	E	Q	U	E	N	C	E	R	H	D
X	S	D	B	A	L	A	Y	A	G	E	S	B
I	S	K	T	F	C	H	F	V	H	O	U	M
M	I	L	U	M	L	S	N	C	M	R	H	N
A	F	N	T	S	I	N	U	S	O	I	D	E
L	T	S	E	N	S	I	B	I	L	I	T	E
E	R	P	E	R	I	O	D	E	P	E	V	M
E	S	I	G	N	A	L	F	D	P	P	R	O
O	S	C	I	L	L	O	S	C	O	P	E	T
F	E	I	G	E	T	H	E	R	T	Z	R	K
H	S	J	N	U	T	T	I	G	J	A	I	P
E	F	F	I	C	A	C	E	M	G	B	F	G

☐ **ALTERNATIVE** : change de signe

☐ **FREQUENCE** : nombre de motifs par seconde

☐ **OSCILLOSCOPE** : affiche une tension

☐ **EFFICACE** : valeur lue au voltmètre

☐ **SIGNAL** : tension qui varie

☐ **SENSIBILITE** : réglage des volts

☐ **PERIODE** : durée d'un motif

☐ **HERTZ** : unité de fréquence

☐ **SINUSOIDE** : forme du secteur

☐ **MAXIMALE** : valeur la plus haute

☐ **BALAYAGE** : réglage du temps

☐ **GBF** : générateur de signaux

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Convertis une durée de 20 ms en secondes.

2. Convertis une durée de 0,005 s en millisecondes.

3. Calcule 1 ÷ 0,01.

4. Calcule 1 ÷ 100.

5. Calcule 4 × 5.

6. Calcule 3,5 × 2.

7. Quel symbole indique une tension continue sur une plaque signalétique ?

8. Quel symbole indique une tension alternative sur une plaque signalétique ?

9. Une pile fournit-elle une tension continue ou alternative ?

10. Une prise du secteur fournit-elle une tension continue ou alternative ?

11. Quelle est l'unité de la fréquence ?

12. Quelle est l'unité de la période ?

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Écris la relation entre la fréquence f et la période T.

2. Une tension a une période de 0,02 s. Calcule sa fréquence.

3. Une tension a une période de 0,01 s. Calcule sa fréquence.

4. Une tension a une fréquence de 50 Hz. Calcule sa période.

5. Une tension a une fréquence de 1 000 Hz. Calcule sa période.

6. Une période occupe 4 divisions avec un balayage de 5 ms/div. Calcule T.

7. Le maximum est à 3 divisions avec une sensibilité de 2 V/div. Calcule U_{max}.

8. Comment appelle-t-on une tension dont le motif se répète identique à lui-même ?

9. Comment appelle-t-on la durée d'un motif ?

10. Comment appelle-t-on le nombre de motifs par seconde ?

11. Quelle est la fréquence de la tension du secteur en France ?

12. Quelle est la période de la tension du secteur en France ?

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Quelle est la valeur efficace de la tension du secteur ?

2. Quelle est la valeur maximale de la tension du secteur ?

3. Écris la relation entre la valeur efficace U et la valeur maximale U_{max}.

4. Donne une valeur approchée de $\sqrt{2}$.

5. Une tension sinusoïdale a U_{max} = 14,1 V. Calcule sa valeur efficace.

6. Une tension sinusoïdale a une valeur efficace de 12 V. Calcule U_{max}.

7. En mode alternatif, quelle valeur un voltmètre affiche-t-il ?

8. Quel appareil permet de voir la forme d'une tension ?

9. Sur quelle position met-on le sélecteur du multimètre pour une tension alternative ?

10. Quelle est la forme de la tension du secteur ?

11. Un élève a-t-il le droit de mesurer directement la tension du secteur au laboratoire ?

12. Quelle est la tension limite de sécurité en milieu sec pour une tension alternative ?

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Une tension sinusoïdale a U_{max} = 8 V. Calcule sa valeur efficace.

2. Une tension sinusoïdale a une valeur efficace de 48 V. Calcule U_{max}.

3. Une tension a une fréquence de 60 Hz. Calcule sa période.

4. Une tension a une période de 4 ms. Calcule sa fréquence.

5. Une période occupe 2,5 divisions avec un balayage de 10 ms/div. Calcule T.

6. Calcule 1 ÷ 0,025.

7. Une tension carrée qui change de signe est-elle alternative ?

8. Quelle tension fournit une batterie de voiture ?

9. Le GBF du laboratoire fournit-il une tension continue ou alternative ?

10. Calcule 6 × 1,41.

11. Calcule 100 ÷ 1,41.

12. Quelles sont la tension et la fréquence du secteur aux États-Unis ?

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Sur l'écran d'un oscilloscope, quelle grandeur lit-on sur l'axe horizontal ?

2. Sur l'écran d'un oscilloscope, quelle grandeur lit-on sur l'axe vertical ?

3. Une tension continue positive donne quelle trace à l'oscilloscope ?

4. Une plaque indique « 230 V ~ 50 Hz ». Quelle est la valeur efficace de la tension ?

5. Une plaque indique « 400 V ~ triphasé ». Le poste fonctionne-t-il en alternatif ?

6. Un chargeur indique « sortie 5 V ⎓ ». La tension de sortie est-elle continue ?

7. Une tension alternative prend-elle des valeurs négatives ?

8. Une sinusoïde a une période de 2 ms. Combien de périodes y a-t-il en 1 s ?

9. Calcule 325 ÷ 1,41.

10. Convertis une durée de 2,5 ms en secondes.

11. Convertis une fréquence de 2 kHz en hertz.

12. Calcule 1 ÷ 0,002.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Combien de fois par seconde la tension du secteur change-t-elle de sens ?

2. Une tension sinusoïdale vaut 0 V à t = 0. Que vaut-elle une période plus tard ?

3. Une tension sinusoïdale a U_{max} = 28,2 V. Calcule sa valeur efficace.

4. Une tension a une fréquence de 25 Hz. Calcule sa période.

5. On double la fréquence d'une tension. Que devient sa période ?

6. Le multimètre indique 12 V en mode alternatif. Quelle valeur indique-t-il ?

7. Pourquoi travaille-t-on sous 24 V au laboratoire plutôt que sous 230 V ?

8. Une baladeuse de chantier fonctionne sous 24 V. Est-ce une tension de sécurité en milieu humide ?

9. Calcule 28,2 ÷ 1,41.

10. Calcule 1 ÷ 25.

11. Convertis une durée de 40 ms en secondes.

12. Calcule 12 × 1,41.

ACTIVITÉ 1

Les plaques signalétiques

45 min

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative sur une plaque signalétique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, le poste à souder et le chargeur de batterie se branchent sur une prise, mais la perceuse fonctionne avec une batterie. Leurs plaques signalétiques portent des symboles différents : ~ et ⎓. Que signifient-ils ?

Poste à souder MIG	Chargeur de batterie	Perceuse sans fil
Entrée : 230 V ~ 50 Hz	Entrée : 230 V ~ 50 Hz	Batterie : 18 V ⎓
Sortie : 15 à 30 V ⎓	Sortie : 12 V ⎓	2,0 Ah
I_2 max : 200 A	Courant : 6 A	0 à 1 500 tr/min

Trois plaques signalétiques de l'atelier.

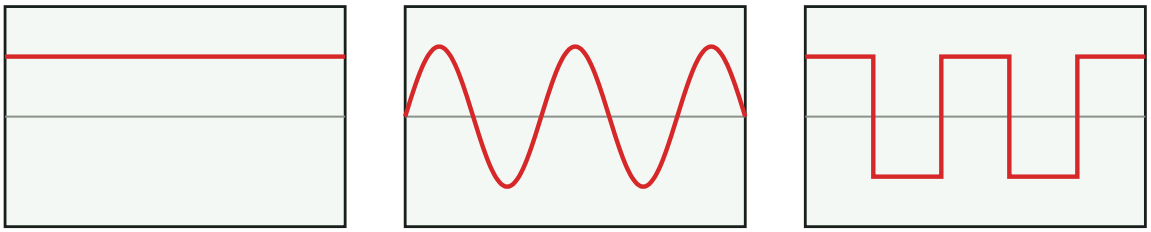
DOCUMENT

Le symbole ⎓ (ou =) indique une tension **continue** : elle garde toujours le même signe et la même valeur (pile, batterie). Le symbole **~** indique une tension **alternative** : elle change de signe régulièrement (secteur). La **fréquence**, en hertz (Hz), indique combien de fois par seconde le motif se répète.

1 Quels appareils sont alimentés en tension alternative ? Justifie. APP

2 La perceuse sans fil fonctionne-t-elle en continu ou en alternatif ? Justifie. APP

3 Que fait le chargeur de batterie à la tension du secteur ? ANA



Tension 1 **Tension 2** **Tension 3**

Trois tensions observées sur un écran (la ligne du milieu correspond à 0 V).

4 Quelle tension est continue ? Lesquelles sont alternatives ? Justifie. ANA

ACTIVITÉ 1

Les plaques signalétiques

45 min

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative sur une plaque signalétique.

5 Retour à la situation : explique en deux phrases la différence entre les symboles ~ et ⎓. COM

TP 1

Continu ou alternatif ?

Objectif : distinguer une tension continue d'une tension alternative et tracer une tension alternative.

45 min

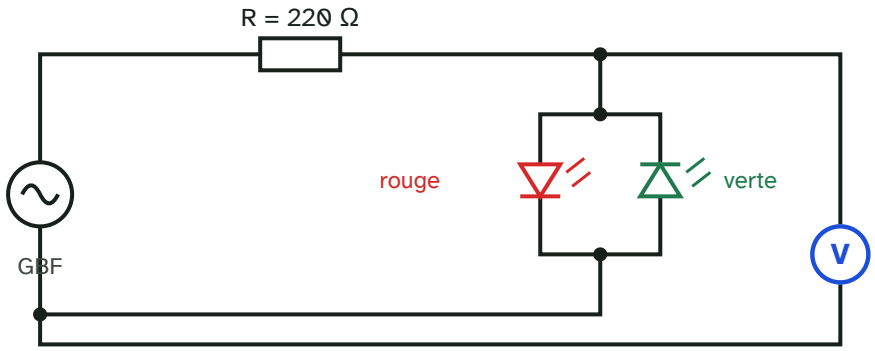
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

La tension du secteur change de signe 100 fois par seconde : c'est trop rapide pour nos yeux. Avec un générateur très lent (GBF), on peut voir ce qui se passe.

MATÉRIEL

- une pile de 4,5 V
- deux LED (rouge et verte) montées tête-bêche
- un voltmètre réglé en continu (V ⎓)
- un GBF réglé à 0,1 Hz
- une résistance de 220 Ω
- un chronomètre



Le montage avec le GBF. Pour la partie A, le GBF est remplacé par la pile.

Partie A · Avec la pile

1. Réalise le montage avec la pile à la place du GBF. Fais vérifier.
2. Observe les LED et lis le voltmètre pendant 20 s.

1 Quelle LED s'allume ? La tension change-t-elle ? APP

2 Inverse les fils de la pile. Que se passe-t-il ? ANA

Partie B · Avec le GBF

1. Remplace la pile par le GBF.
2. Observe les LED pendant 20 s.
3. Au « top », lis la tension chaque seconde pendant 20 s.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, de 0 à 20 s : 0 ; 3,5 ; 5,7 ; 5,7 ; 3,5 ; 0 ; −3,5 ; −5,7 ; −5,7 ; −3,5 ; 0 ; 3,5 ; 5,7 ; 5,7 ; 3,5 ; 0 ; −3,5 ; −5,7 ; −5,7 ; −3,5 ; 0 V.

3 Que font les LED ? APP

TP 1

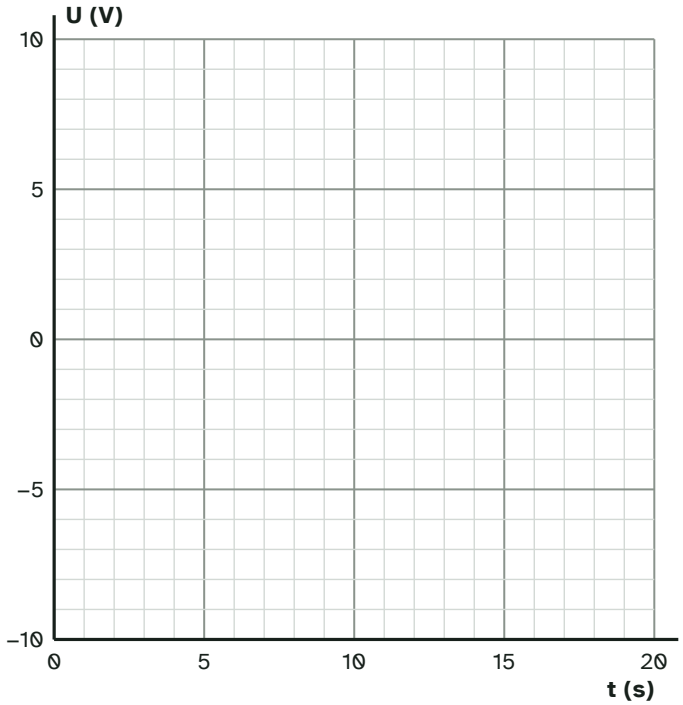
Continu ou alternatif ?

Objectif : distinguer une tension continue d'une tension alternative et tracer une tension alternative.

45 min

t (s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U (V)											
t (s)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
U (V)											

4 Complète le tableau, puis place les points dans le repère et relie-les par une courbe régulière. RÉA



Tension du GBF en fonction du temps.

5 La tension change-t-elle de signe ? Relie ta réponse à ce que font les LED. ANA

6 La courbe se répète-t-elle ? Au bout de combien de secondes ? RÉA

7 D'après la courbe, quelle est la plus grande valeur atteinte par la tension ? RÉA

8 Retour à la situation : pourquoi une lampe branchée sur le secteur ne clignote-t-elle pas à nos yeux ? COM

COURS 1

Tensions continues et alternatives

Objectif : distinguer et décrire une tension continue ou alternative.

30 min

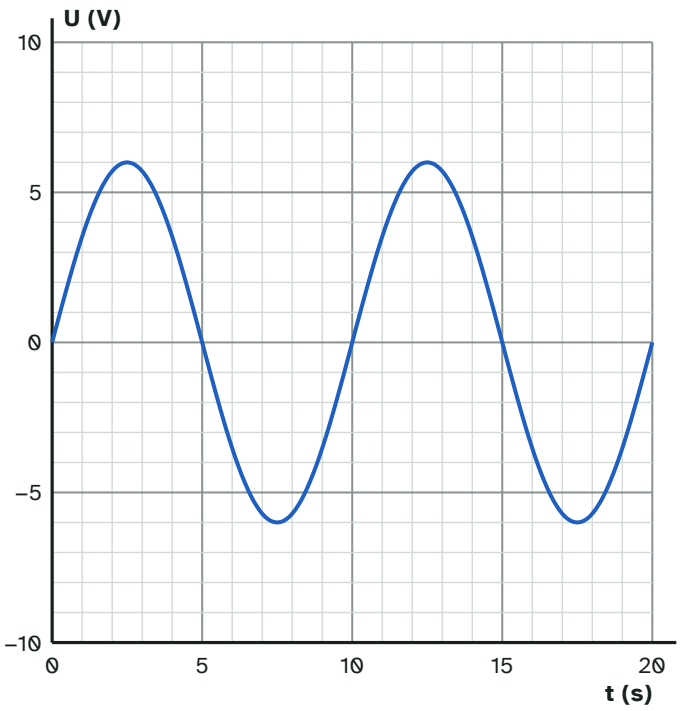
À RETENIR · CONTINU OU ALTERNATIF

Tension	Symbole	Ce qu'on observe	Exemples
continue	⎓ ou =	même signe, même valeur	pile, batterie
alternative	~	positive puis négative, régulièrement	secteur, GBF

À RETENIR · TENSION PÉRIODIQUE

Une tension est **périodique** si elle se répète identique à elle-même. Le motif élémentaire dure une **période** T, en secondes (s).

La tension du secteur est **alternative**, **périodique** et **sinusoïdale** (sa courbe est une sinusoïde).



EXEMPLE

La courbe ci-dessus est la tension du GBF du TP 1.

1. Cette tension est-elle continue ou alternative ? Justifie. APP

2. Lis sa période. RÉA

APPLICATION 1

Un chargeur porte : « Entrée 230 V ~ 50 Hz ; Sortie 5 V ⎓ 2 A ».

1. L'entrée est-elle continue ou alternative ? Et la sortie ? APP

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Tension continue ou alternative

1 Les symboles

1. Que signifie le symbole ~ sur une plaque signalétique ? APP

2. Que signifie le symbole ⎓ sur une plaque signalétique ? APP

2 Continu ou alternatif ?

Dis si chaque appareil fonctionne en continu ou en alternatif.

1. Une meuleuse est branchée sur une prise de 230 V. Fonctionne-t-elle en continu ou en alternatif ? APP

2. Une lampe frontale fonctionne avec des piles. Fonctionne-t-elle en continu ou en alternatif ? APP

3. Un chariot élévateur électrique fonctionne avec une batterie de 48 V. Fonctionne-t-il en continu ou en alternatif ? APP

3 Lire une plaque signalétique

La plaque d'un poste à souder indique : « U_1 = 230 V ~ ; f = 50 Hz ; I_1 max = 16 A ; U_0 = 56 V ⎓ ».

1. Quelle est la tension d'alimentation ? Est-elle continue ou alternative ? APP

2. La tension à vide U_0 en sortie est-elle continue ou alternative ? APP

4 Les LED tête-bêche

Deux LED sont montées tête-bêche et branchées sur un générateur.

1. Une seule LED reste allumée. Le générateur fournit-il une tension continue ou alternative ? Justifie. ANA

2. Les deux LED clignotent tour à tour. Que peux-tu dire de la tension ? ANA

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative.

5 Le voltmètre en continu

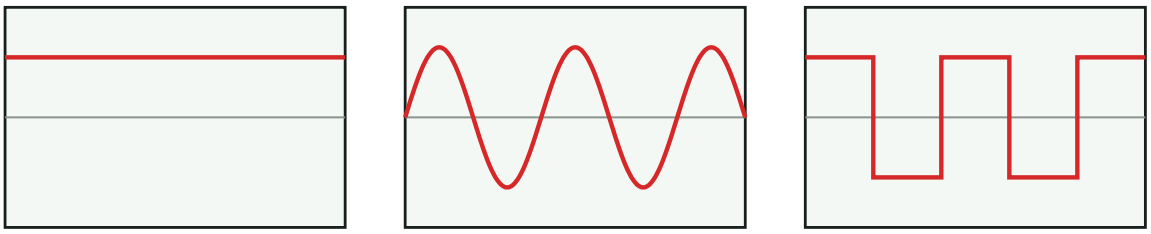
On branche un voltmètre réglé en continu (V ⎓) sur un GBF à 0,5 Hz.

1. Que voit-on sur l'écran du voltmètre ? ANA

2. On branche maintenant ce voltmètre, toujours réglé en V ⎓, sur un transformateur qui fournit une tension alternative de fréquence 50 Hz. Qu'affiche-t-il ? Comment faut-il le régler ? VAL

Tension périodique

6 Reconnaître une tension



Tension 1 **Tension 2** **Tension 3**

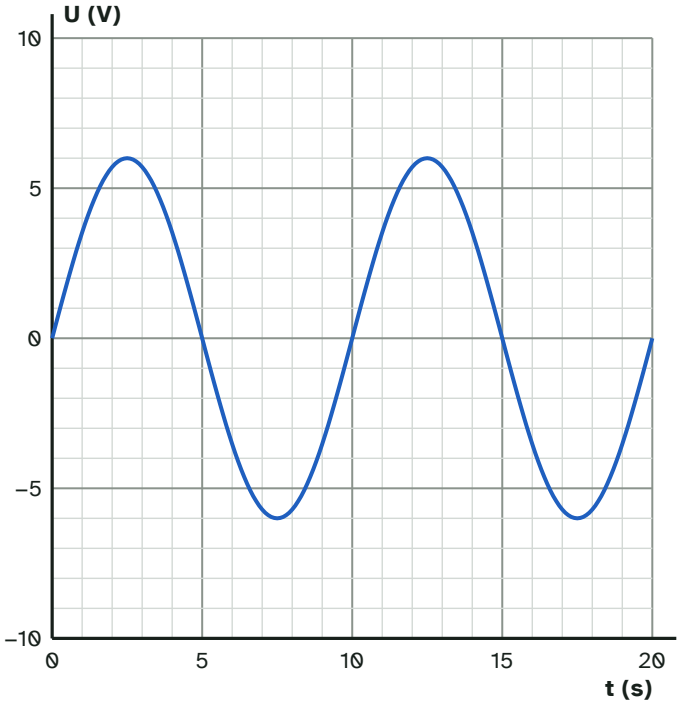
1. Quelles tensions changent de signe ? ANA

2. Les tensions 2 et 3 sont-elles périodiques ? Justifie. ANA

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative.

7 Lire une période



1 Lis la tension à t = 2,5 s, puis à t = 7,5 s. RÉA

2 Combien de motifs complets vois-tu ? Déduis-en la période. RÉA

8 Vrai ou faux ?

1 « Une tension alternative est toujours positive. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

2 « La tension d'une batterie de voiture est continue. » Vrai ou faux ? APP

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative.

9 Problème · L'atelier sans prise

Sur un chantier sans électricité, on utilise un groupe électrogène qui fournit 230 V ~ 50 Hz. On veut y brancher un poste à souder (entrée 230 V ~ 50 Hz) et recharger des batteries de perceuse (18 V ⎓) avec leur chargeur (entrée 230 V ~).

1. Le poste à souder peut-il être branché sur le groupe électrogène ? Justifie. ANA

2. Peut-on brancher directement une batterie de perceuse sur le groupe ? Justifie. VAL

3. Explique le rôle du chargeur en une phrase. COM

TP 2A

Observer une tension à l'oscilloscope · avec un GBF

45 min

Objectif : mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le multimètre affiche une seule valeur pour une tension alternative. Que représente-t-elle, puisque la tension change sans cesse ? On observe la tension avec un oscilloscope.

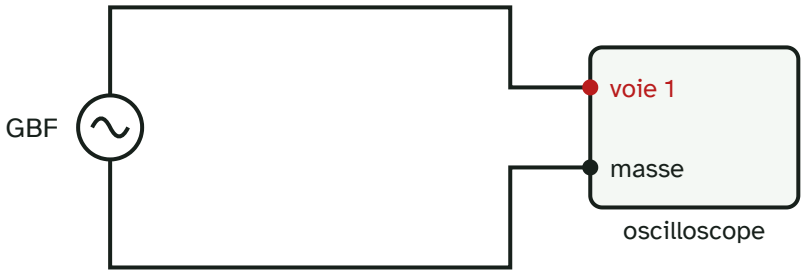
MATÉRIEL

- un GBF réglé à 50 Hz
- un multimètre
- un oscilloscope
- des cordons

SÉCURITÉ

On ne branche jamais l'oscilloscope ni le multimètre sur une prise du secteur.

Partie A · Lire l'oscillogramme



Montage 1 : branchement de l'oscilloscope

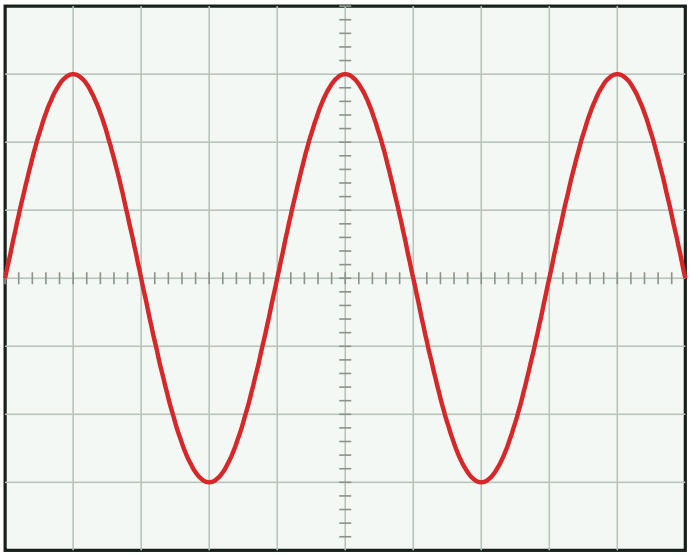
1. Réalise le montage 1 : relie le GBF à la voie 1 et à la masse de l'oscilloscope. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Vérifie les réglages : 2 V/div et 5 ms/div.
3. Reproduis l'écran ou compare-le avec l'oscillogramme ci-dessous.

TP 2A

Observer une tension à l'oscilloscope · avec un GBF

45 min

Objectif : mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.



Sensibilité verticale : 2 V/div · Balayage : 5 ms/div

Exemple d'oscillogramme obtenu.

MÉTHODE

U_{max} = nombre de divisions verticales entre la ligne du milieu et le sommet × sensibilité verticale. T = nombre de divisions horizontales d'un motif × balayage.

1 Compte les divisions entre la ligne du milieu et un sommet. Calcule U_{max}. RÉA

2 Compte les divisions d'un motif complet. Calcule la période T en ms puis en s. RÉA

Partie B · La fréquence

INFORMATION

La **fréquence** f est le nombre de motifs par seconde : $f = \dfrac{1}{T}$, avec T en s et f en hertz (Hz).

3 Calcule la fréquence. Compare avec le réglage du GBF. VAL

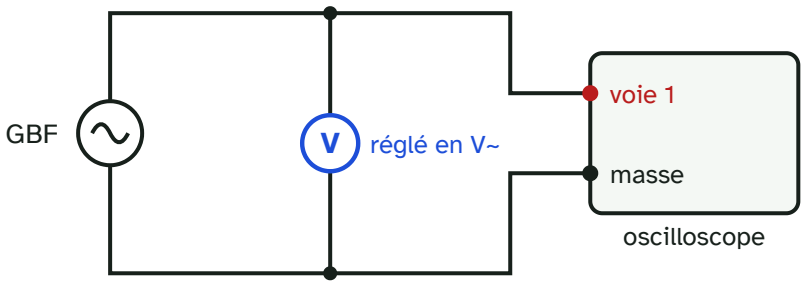
TP 2A

Observer une tension à l'oscilloscope · avec un GBF

45 min

Objectif : mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.

Partie C · Valeur maximale et valeur efficace



Montage 2 : on ajoute le multimètre

1. Réalise le montage 2 : règle le multimètre en V~ et branche-le aux bornes du GBF, sans débrancher l'oscilloscope.
2. Lis la valeur affichée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : le multimètre affiche 4,3 V.

4 Le multimètre affiche-t-il U_{max} ? Calcule $\frac{U_{max}}{U}$. ANA

INFORMATION

La valeur affichée par le multimètre en V~ est la **valeur efficace** U. Pour une tension sinusoïdale, $U_{max} = U \times \sqrt{2}$, avec $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

5 Ton rapport est-il proche de 1,41 ? VAL

6 Retour à la situation : que représente la valeur affichée par le multimètre en V~ ? COM

TP 2B

Observer une tension à l'oscilloscope · avec un transformateur

45 min

Objectif : mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le multimètre affiche une seule valeur pour une tension alternative. Que représente-t-elle, puisque la tension change sans cesse ? On observe la tension avec un oscilloscope.

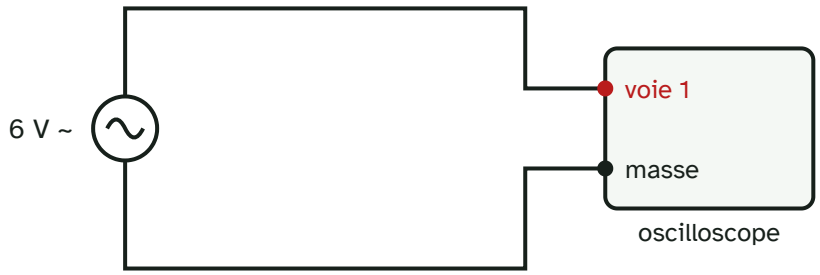
MATÉRIEL

- une alimentation alternative basse tension 6 V ~ (transformateur du labo)
- un multimètre
- un oscilloscope
- des cordons

SÉCURITÉ

L'alimentation est branchée sur la prise par le professeur. On ne touche que les bornes basse tension 6 V. On ne branche jamais l'oscilloscope ni le multimètre sur une prise du secteur.

Partie A · Lire l'oscillogramme



Montage 1 : branchement de l'oscilloscope

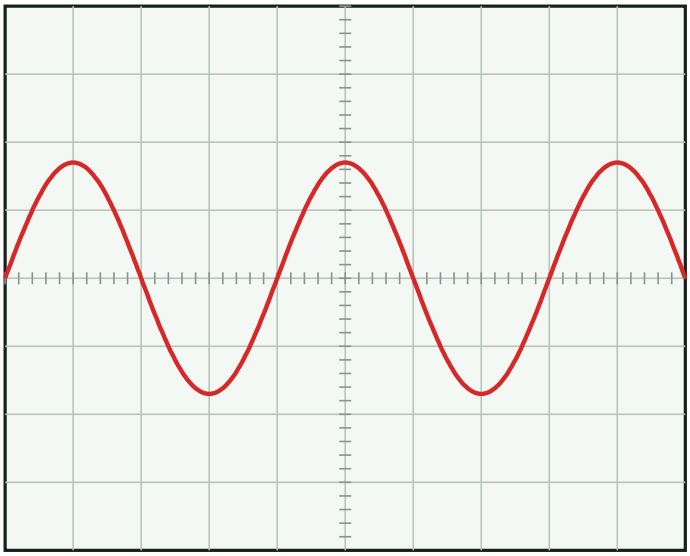
1. Réalise le montage 1 : relie les bornes 6 V ~ de l'alimentation à la voie 1 et à la masse de l'oscilloscope. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Vérifie les réglages : 5 V/div et 5 ms/div.
3. Reproduis l'écran ou compare-le avec l'oscillogramme ci-dessous.

TP 2B

Observer une tension à l'oscilloscope · avec un transformateur

45 min

Objectif : mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.



Sensibilité verticale : 5 V/div · Balayage : 5 ms/div

Exemple d'oscillogramme obtenu.

MÉTHODE

U_{max} = nombre de divisions verticales entre la ligne du milieu et le sommet × sensibilité verticale. T = nombre de divisions horizontales d'un motif × balayage.

1 Compte les divisions entre la ligne du milieu et un sommet. Calcule U_{max}. RÉA

2 Compte les divisions d'un motif complet. Calcule la période T en ms puis en s. RÉA

Partie B · La fréquence

INFORMATION

La **fréquence** f est le nombre de motifs par seconde : $f = \dfrac{1}{T}$, avec T en s et f en hertz (Hz).

3 Calcule la fréquence. Compare avec la fréquence du secteur (50 Hz). VAL

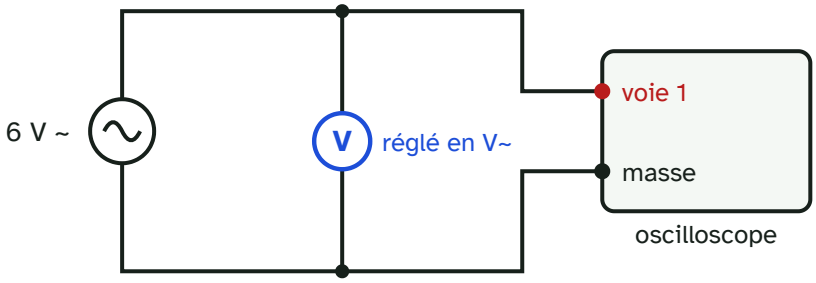
TP 2B

Observer une tension à l'oscilloscope · avec un transformateur

45 min

Objectif : mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.

Partie C · Valeur maximale et valeur efficace



Montage 2 : on ajoute le multimètre

1. Réalise le montage 2 : règle le multimètre en V~ et branche-le aux bornes 6 V ~ de l'alimentation, sans débrancher l'oscilloscope.
2. Lis la valeur affichée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : le multimètre affiche 6,0 V.

4 Le multimètre affiche-t-il U_{max} ? Calcule $\frac{U_{max}}{U}$. ANA

INFORMATION

La valeur affichée par le multimètre en V~ est la **valeur efficace** U. Pour une tension sinusoïdale, $U_{max} = U \times \sqrt{2}$, avec $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

5 Ton rapport est-il proche de 1,41 ? VAL

6 Retour à la situation : que représente la valeur affichée par le multimètre en V~ ? COM

ACTIVITÉ 2

La tension du secteur

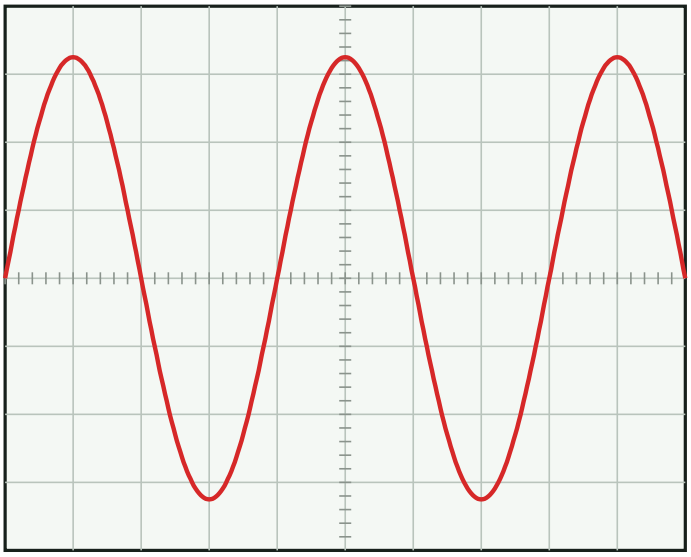
Objectif : caractériser la tension du secteur.

20 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le professeur a enregistré la tension d'une prise avec un appareil de mesure spécial, protégé (il ne faut jamais le faire au labo). Voici l'oscillogramme.



Sensibilité verticale : 100 V/div · Balayage : 5 ms/div

Tension du secteur.

1 La tension du secteur est-elle continue ou alternative ? Sinusoïdale ? APP

2 Calcule la valeur maximale U_{max}. RÉA

3 Calcule la période, puis la fréquence. RÉA

4 Calcule la valeur efficace $U = \dfrac{U_{max}}{1{,}41}$. Compare avec la valeur inscrite sur les appareils. VAL

5 Retour à la situation : explique pourquoi on dit « 230 V » alors que la tension atteint 325 V. COM

COURS 2

Caractériser une tension sinusoïdale

Objectif : déterminer la valeur maximale, la période, la fréquence et la valeur efficace.

20 min

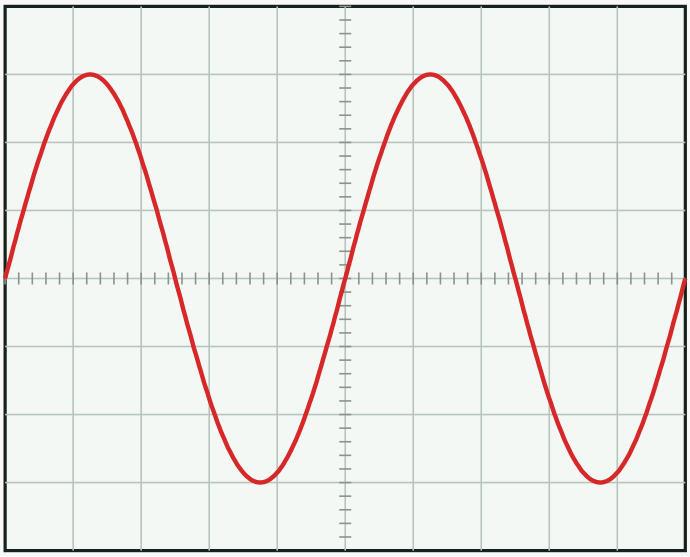
À RETENIR · LES GRANDEURS D'UNE TENSION SINUSOÏDALE

Grandeur	Symbole	Unité	Comment l'obtenir
valeur maximale	U_{max}	V	divisions verticales × sensibilité
période	T	s	divisions d'un motif × balayage
fréquence	f	Hz	$f = \frac{1}{T}$
valeur efficace	U	V	multimètre en V~ ; $U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$

La tension du secteur en France est sinusoïdale : U = 230 V, $U_{max} \approx$ 325 V, f = 50 Hz, T = 20 ms.

EXEMPLE

Un oscillogramme montre un sommet à 3 divisions de la ligne du milieu (sensibilité 5 V/div) et un motif de 5 divisions (balayage 2 ms/div).



Sensibilité verticale : 5 V/div · Balayage : 2 ms/div

1 Calcule U_{max} et T. RÉA

2 Calcule f et U. RÉA

COURS 2

Caractériser une tension sinusoïdale

20 min

Objectif : déterminer la valeur maximale, la période, la fréquence et la valeur efficace.

APPLICATION 1

Un transformateur de sécurité fournit une tension efficace de 24 V à 50 Hz.

1. Calcule sa valeur maximale. RÉA

2. Calcule sa période. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un oscillogramme et calculer les grandeurs d'une tension sinusoïdale.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Période et fréquence

10 Calculer une fréquence

1. Une tension a une période T = 0,01 s. Calcule sa fréquence f. RÉA

2. Une tension a une période T = 4 ms. Calcule sa fréquence f. RÉA

11 Calculer une période

1. Une tension a une fréquence f = 50 Hz. Calcule sa période T en s puis en ms. RÉA

2. Une tension a une fréquence f = 1 000 Hz. Calcule sa période T. RÉA

12 Le réseau américain

Aux États-Unis, le secteur fournit 120 V efficaces à 60 Hz.

1. Calcule la période du réseau américain. RÉA

2. Un poste à souder français marqué « 230 V ~ 50 Hz » peut-il fonctionner aux États-Unis sans adaptation ? Justifie. VAL

Valeur maximale et valeur efficace

13 Valeur efficace

1. Une tension sinusoïdale a une valeur maximale U_{max} = 14,1 V. Calcule sa valeur efficace U. RÉA

2. Une tension sinusoïdale a une valeur maximale U_{max} = 170 V. Calcule sa valeur efficace U. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un oscillogramme et calculer les grandeurs d'une tension sinusoïdale.

14 Valeur maximale

1 Une tension sinusoïdale a une valeur efficace U = 12 V. Calcule sa valeur maximale U_{max}. RÉA

2 Le réseau triphasé de l'atelier a une tension efficace U = 400 V. Calcule sa valeur maximale U_{max}. RÉA

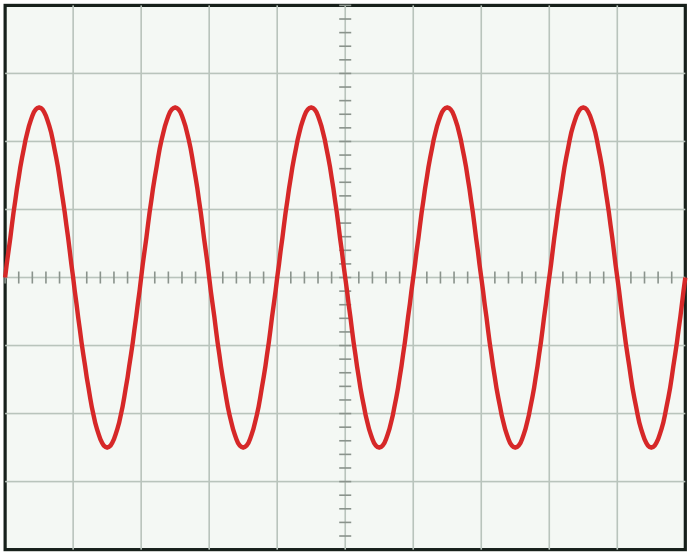
15 Vrai ou faux ?

1 « Le multimètre en V~ affiche la valeur maximale. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

2 « Si la période double, la fréquence est divisée par deux. » Vrai ou faux ? ANA

Exploiter un oscillogramme

16 Lire un oscillogramme



Sensibilité verticale : 1 V/div · Balayage : 10 ms/div

1 Calcule U_{max}. RÉA

2 Calcule T puis f. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un oscillogramme et calculer les grandeurs d'une tension sinusoïdale.

17 Choisir le réglage

On veut observer une tension de valeur maximale 9 V sur un écran de 8 divisions de haut (4 au-dessus du milieu).

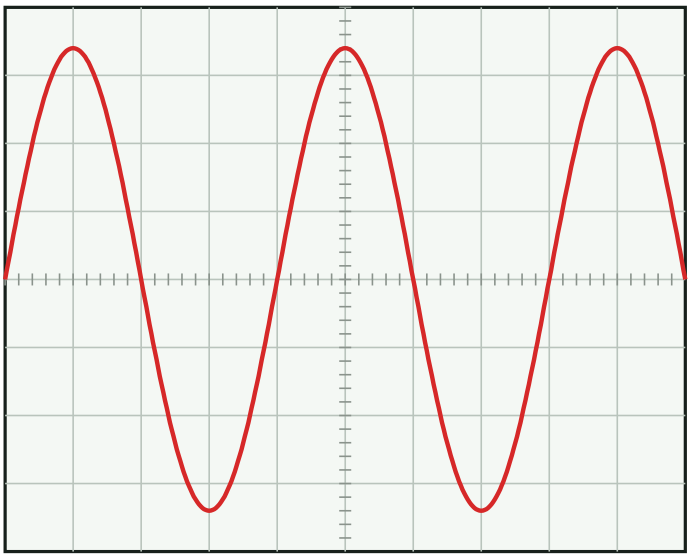
1. Avec 2 V/div, combien de divisions occupe le sommet ? Est-ce visible ? ANA

2. Quelle sensibilité choisir entre 2 V/div et 5 V/div ? Justifie. VAL

Pour conclure

18 Problème · Le transformateur du poste

La plaque d'un transformateur de soudage indique « secondaire : 48 V ~ 50 Hz ». On a enregistré la tension du secondaire (avec un appareil adapté).



Sensibilité verticale : 20 V/div · Balayage : 5 ms/div

1. Calcule U_{max}. RÉA

2. Calcule la valeur efficace. RÉA

3. Calcule la fréquence. RÉA

4. Rédige une phrase qui compare tes résultats avec la plaque. COM

INTERRO 20'

La tension alternative du secteur

… / 10

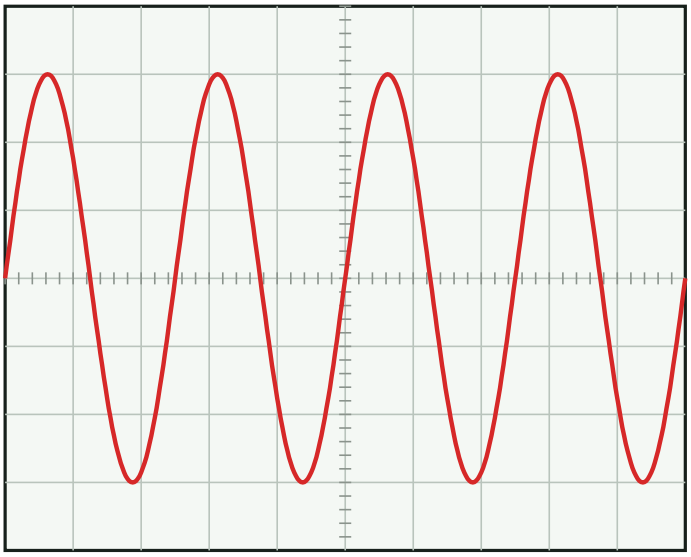
INTERROGATION

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 Que signifient les symboles ~ et ⎓ ? — APP 2 pts

2 Donne la valeur efficace et la fréquence de la tension du secteur en France. — APP 2 pts



Sensibilité verticale : 5 V/div · Balayage : 2 ms/div

3 Calcule la valeur maximale de cette tension. — RÉA 2 pts

4 Calcule sa période et sa fréquence. — RÉA 2 pts

5 Calcule sa valeur efficace. — RÉA 2 pts

DS 1 h

La tension alternative du secteur

… / 20

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Les plaques signalétiques — 5 pts

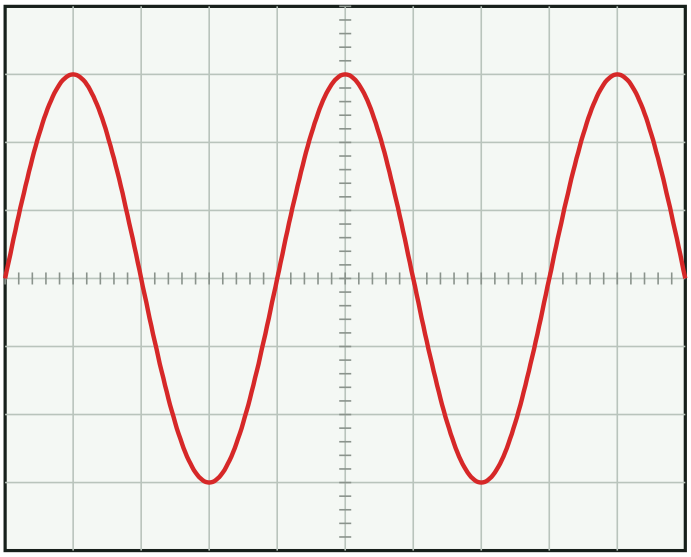
Un chargeur de batterie de chariot porte : « Entrée 230 V ~ 50 Hz · Sortie 24 V ⎓ 30 A ».

1.1 L'entrée est-elle continue ou alternative ? Et la sortie ? — APP 2 pts

1.2 Que signifie « 50 Hz » ? — APP 1 pt

1.3 On branche deux LED tête-bêche sur la sortie. Combien en voit-on allumées ? Justifie. — ANA 2 pts

2 L'oscillogramme — 7 pts



Sensibilité verticale : 2 V/div · Balayage : 5 ms/div

2.1 La tension est-elle périodique ? Justifie. — ANA 1 pt

2.2 Calcule U_{max}. — RÉA 2 pts

2.3 Calcule T puis f. — RÉA 2 pts

2.4 Un élève dit : « Le multimètre en V~ affichera 6 V. » Explique-lui son erreur. — COM 2 pts

DS 1 h

La tension alternative du secteur

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le secteur — 8 pts

Sur un chantier, le groupe électrogène fournit une tension sinusoïdale de valeur maximale 325 V et de période 20 ms.

3.1 Calcule la valeur efficace. — RÉA 2 pts

3.2 Calcule la fréquence. — RÉA 2 pts

3.3 Peut-on y brancher une meuleuse marquée « 230 V ~ 50 Hz » ? Justifie. — VAL 2 pts

3.4 Explique en deux phrases pourquoi le secteur est dangereux bien qu'on dise « 230 V ». — COM 2 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 1.2				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.1				
RÉA réaliser	2.2, 2.3, 3.1, 3.2				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	2.4, 3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé